

Prvo pisno ocenjevanja znanja
1. letnik – test D
23. oktober 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila, Potence)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	7	4	6	5	4	0	33
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Določite pravilnost izjave $(A \Rightarrow B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

Rešitve in točkovanje:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$(A \Rightarrow B)$	$(\neg A \wedge \neg B)$	$(A \Rightarrow B) \vee (\neg A \vee \neg B)$
P	P	N	N	P	N	P
P	N	N	P	N	N	N
N	P	P	N	P	N	P
N	N	P	P	P	P	P

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Število 21 ni praštevilo in število 15 deli število 20.
- (b) Če je število 5 praštevilo, potem je praštevil števno končno.
- (c) Ni res, da je število 8 večje od števila 2, ali ostanek pri deljenju s 4 je lahko samo 1, 2 ali 3.

Rešitve in točkovanje:

- (a): N (prva izjava je pravilna, druga je nepravilna)
- (b): N (prva izjava je pravilna, druga je nepravilna)
- (c): N (negirana prva izjava je nepravilna, druga izjava je nepravilna/)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{0, 2, 3, 6\}$ in $\mathcal{B} = \{0, 3, 5, 8\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite največjo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{B}$. Izračunajte koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (2)

Rešitve in točkovanje:

(a): Drži, da $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{B}$, ker $2 \in \mathcal{A} \wedge 2 \notin \mathcal{B}$; $\mathcal{C} = \{0, 3\}$

(b): $\mathcal{P}\mathcal{B} = \{\emptyset, \{0\}, \{3\}, \{5\}, \{8\}, \{0, 3\}, \{0, 5\}, \{0, 8\}, \{3, 5\}, \{3, 8\}, \{5, 8\}, \{0, 3, 5\}, \{0, 3, 8\}, \{0, 5, 8\}, \{3, 5, 8\}, \mathcal{B}\}$;
 $m(\mathcal{P}\mathcal{B}) = 2^{m(\mathcal{B})} = 2^4 = 16$.

(c): $\mathcal{B} \times \mathcal{A} = \{(0, 0), (0, 2), (0, 3), (0, 6), (3, 0), (3, 2), (3, 3), (3, 6), (5, 0), (5, 2), (5, 3), (5, 6), (8, 0), (8, 2), (8, 3), (8, 6)\}$
 + grafična upodobitev

Pri (a) za vsak odgovor po 1 točka. Pri (b) za zapis celotne $\mathcal{P}\mathcal{B}$ 2 točki, za zapis zgolj podmnožic 1 točka; za izračun po formuli za moč potenčne množice 1 točka. Pri (c) za zapis $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$ 1 točka, za grafično upodobitev 1 točka.

4. Množica $\mathcal{A}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{C}$.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{B} \setminus \mathcal{A}) \cup \mathcal{C}$. (1)

(b) Izračunajte $\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}$, $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$ in $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. (3)

Rešitve in točkovanje:

(a): grafična upodobitev

(b): $\mathcal{B} \setminus \mathcal{C} = \emptyset$; $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \mathcal{A}$; $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \mathcal{B}$

Pri (a) za narisani Euler-Vennov diagram 1 točka. Pri (b) za izračun vsake izmed množic po 1 točka.

5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{24}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 3 \leq n < 10\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 3k - 2 \wedge 3 \leq k \leq 7\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)

(b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$? (1)

Rešitve in točkovanje:

$\mathcal{A} = \{6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$, $\mathcal{B} = \{7, 10, 13, 16, 19\}$, $\mathcal{C} = \{10, 15, 20\}$

(a): $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \{10\}$; $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A} = \{15, 20\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B} = \{6, 8, 12, 14, 15, 18, 20\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c = \{1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24\}$

(b): $m(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) = m(\mathcal{A}) \cdot m(\mathcal{B}) = 7 \cdot 5 = 35$

Pri (a) za zapis/uporabo pravih množic $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 1 točka; za vsako pravilno določeno množico po 1 točka. Pri (b) za uporabo formule in izračun moči kartezičnega produkta 1 točka.

6. Pri uri slovenščine so se dijaki in učitelj pogovarjali o literarnih obdobjih. Učitelj je dijake vprašal, iz katerega obdobja so njihova največkrat prebirana literarna dela. 19 dijakov je odgovorilo *moderna*, 7 dijakov je reklo *romantika* in 18 *realizem*. Kar 11 jih je odgovorilo *moderna* in *realizem*, 4 so rekli *moderna* in *romantika*, 3 pa *romantika* in *realizem*. En sam dijak je odgovoril z vsemi tremi obdobji, trije pa niso odgovorili.

- (a) Narišite diagram. (1)
 (b) Koliko dijakov je bilo pri uri slovenščine? (2)
 (c) Koliko dijakov ima največkrat prebrana dela iz natanko dveh obdobji? (2)

Rešitve in točkovanje:

- (a): Euler-Vennov diagram z vpisanimi številkami
 (b): $5 + 1 + 5 + 3 + 2 + 10 + 1 + 3 = 30$ dijakov
 (c): $10 + 3 + 2 = 15$ dijakov

Pri (a) za pravilno narisane in izpolnjene diagrame 1 točka. Pri (b) in (c) za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

7. Izračunajte.

$$(2^3 - 3^2)^6 (4^2 - (-5)^2)^2 + ((-1)^9 (-2)^2 + (-3)^2 - 2^2)^{2024}$$

(4)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} & (2^3 - 3^2)^6 (4^2 - (-5)^2)^2 + ((-1)^9 (-2)^2 + (-3)^2 - 2^2)^{2024} = \\ & = (8 - 9)^6 (16 - 25)^2 + (-1 \cdot 4 + 9 - 4)^{2024} = \\ & = (-1)^6 \cdot (-9)^2 + 1^{2024} = \\ & = 1 \cdot 81 + 1 = \\ & = 82 \end{aligned}$$

Za upoštevanje sodih/lih eksponentov glede na predznak 1 točka, upoštevanje vrstnega reda operacij 1 točka, izračun potenc 1 in -1 1 točka, končen izračun 1 točka.

8. *Dodatna naloga:* Izjavo *Obstaja takšno naravno število x , da deli število 5 ali število 7.* zapišite s simboli in jo zanikajte v simbolnem zapisu. (3)

Rešitve in točkovanje:

$$\exists x \in \mathbb{N} \ni (x \mid 5) \vee (x \mid 7); \text{ negacija: } \forall x \in \mathbb{N} : (x \nmid 5) \wedge (x \nmid 7)$$

Za pravilen zapis izjave s simboli 1 točka, za pravilno negacijo kvantifikatorja 1 točka, za pravilno negacijo logične operacije 1 točka.